

中学1年
理科

単元2 身のまわりの物質 3章 水溶液の性質

溶解度と再結晶

月 日

名前

ポイント 溶解度のきまり

- **溶解度** ある温度の水100gにとける最大の質量が溶解度で、限度までとけた水溶液が飽和水溶液です。
- **温度と溶解度** 多くの固体は、水の温度が高いほど溶解度が大きくなります。ふえ方は物質でちがいます。
- **再結晶** 冷やしたり水を蒸発させたりして、とけている物質を結晶として取り出すことです。

1 図は、水100gにとける2つの物質の質量を表したグラフです。

溶解度曲線の読み取り

(1) このグラフを何といいますか。

答え

(2) 60℃の水100gに、硝酸カリウムは約何gとけますか。

10g単位で答えなさい。

答え

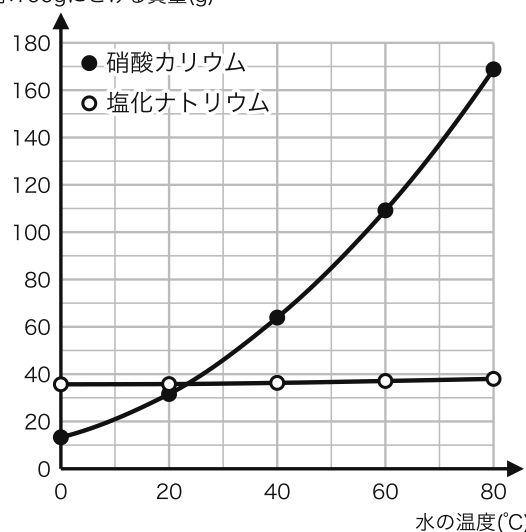
(3) 0℃で溶解度が大きいのは、どちらの物質ですか。

答え

(4) 温度によって溶解度が大きく変わる物質は何ですか。

答え

水100gにとける質量(g)



2 溶解度と結晶について、次の問いに答えなさい。

飽和と結晶の量

(1) 塩化ナトリウムの結晶の形として、最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 立方体に近い形

イ 細長い針のような形

ウ 丸いつぶの形

エ 決まった形がない

答え

(2) 塩化ナトリウムは、40℃の水100gに36.3gまでとけます。40℃の水100gに塩化ナトリウム50gを入れて、よくかき混ぜたとき、とけ残りは何gですか。

答え

(3) 硝酸カリウムは、60℃の水100gに109.2gまで、20℃の水100gに31.6gまでとけます。60℃の水100gに硝酸カリウム100gをとかした水溶液を、20℃まで冷やすと、結晶は何g出てきますか。

答え

(4) 20℃の水100gには、硝酸カリウムが31.6g、塩化ナトリウムが35.8gまでとけます。飽和水溶液になっているものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 硝酸カリウム20gを、20℃の水100gにとかした水溶液

イ 塩化ナトリウム35.8gを、20℃の水100gにとかした水溶液

ウ 塩化ナトリウム10gを、20℃の水100gにとかした水溶液

エ 硝酸カリウム40gを、20℃の水100gに入れたとき、とけ残りが出た水溶液

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 3章 水溶液の性質	月 日
	溶解度と再結晶（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

再結晶の実験

【実験】硝酸カリウムと塩化ナトリウムの水溶液から、結晶を取り出しました。

① ビーカーAには硝酸カリウム50g、ビーカーBには塩化ナトリウム18gを入れ、それぞれに60℃の水50gを加えてよくかき混ぜると、どちらもすべてとけました。

② A、Bの水溶液を、氷水で20℃まで冷やしました。

③ 出てきた固体をろ過して取り出し、ルーペで観察しました。

水100gにとける質量(g)

水の温度(°C)	硝酸カリウム (g)	塩化ナトリウム (g)
0	10	35
20	30	36
40	60	37
60	110	38
80	160	39

(1) ②で、水溶液を冷やしたのはなぜですか。「溶解度」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③のとき、ビーカーA、Bに見られたようすとして最も適切なものを、枠の中の溶解度曲線をもとに考えて、ア～エから1つ選びなさい。

- ア Bに多く出て、Aにはほとんど出ない。
- イ A、Bのどちらにも多く出る。
- ウ A、Bのどちらにもほとんど出ない。
- エ Aに多く出て、Bにはほとんど出ない。

答え

(3) Bで、結晶がほとんど出なかったのはなぜですか。「温度」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) Bの水溶液から、塩化ナトリウムをできるだけ多く取り出すには、どうすればよいですか。

答え